

Partie 07 — Corrigé

Vectorisation et simulation

Oskar Laverny

Table des matières

Exercice 1	1
Exercice 2	1
Exercice 3	1
Exercice 4	2
Exercice 5	2
Exercice 6	2
Exercice 7	2
Exercice 8	3
Exercice 9	3

Exercice 1

```
x <- c(-4, -1, 0, 3, 8)
x[x < 0] <- 0
carres <- x^2
carres[carres > 10]
```

Exercice 2

```
x <- list(a = 1:5, b = 10:20, c = c(4, 8, 15, 16, 23, 42))
lapply(x, mean)
sapply(x, mean)
sapply(x, function(z) max(z) - min(z))
```

Une liste puis un vecteur numérique nommé. Les noms sont conservés.

Exercice 3

```
donnees <- data.frame(
  age = c(35, 50, 65, NA), tas = c(120, NA, 145, 155),
  groupe = c("A", "B", "A", "B")
)
numeriques <- donnees[c("age", "tas")]
sapply(numeriques, mean, na.rm = TRUE)
resume_num <- function(x, na.rm = TRUE) {
  c(moyenne = mean(x, na.rm = na.rm),
```

```

    mediane = median(x, na.rm = na.rm),
    ecart_type = sd(x, na.rm = na.rm),
    minimum = min(x, na.rm = na.rm),
    maximum = max(x, na.rm = na.rm))
}
lapply(numeriques, resume_num)

```

Exercice 4

```

set.seed(2026)
m30 <- replicate(1000, mean(rnorm(30, mean = 100, sd = 15)))
m300 <- replicate(1000, mean(rnorm(300, mean = 100, sd = 15)))
mean(m30)
mean(m300)
sd(m30)
sd(m300)
bornes <- seq(85, 115, by = 1)
hist(m30, breaks = bornes, xlim = c(85, 115), main = "n = 30")
hist(m300, breaks = bornes, xlim = c(85, 115), main = "n = 300")

```

Chaque valeur représente une moyenne, pas une observation. Les centres restent proches de 100 ; la dispersion diminue avec la taille. Les axes et les classes sont communs pour comparer les distributions.

Exercice 5

```

m <- matrix(1:20, nrow = 5)
apply(m, 1, mean)
all.equal(apply(m, 2, sum), colSums(m))

```

Exercice 6

```

x <- list(a = 1:2, b = 1:4, c = 1:6)
lapply(x, head, n = 3)
sapply(x, head, n = 3)

```

Les résultats ont des longueurs 2, 3 et 3. La deuxième sortie reste une liste.

Exercice 7

```

set.seed(2026)
z <- rnorm(10000)
mean(z > 1.96)
mean(abs(z) > 1.96)
1 - pnorm(1.96)
2 * (1 - pnorm(1.96))

```

Les probabilités sont proches de 0.025 et 0.05 ; les proportions simulées fluctuent.

Exercice 8

```
set.seed(2026)
a <- replicate(1000, mean(rnorm(30, mean = 100, sd = 15)))
set.seed(2026)
b <- numeric(1000)
for (i in seq_along(b)) b[i] <- mean(rnorm(30, mean = 100, sd = 15))
all.equal(a, b)
```

Les résultats concordent. Réinitialiser la graine à chaque itération reproduirait le même échantillon 1000 fois.

Exercice 9

```
set.seed(2026)
p50 <- replicate(1000, mean(rbinom(50, size = 1, prob = 0.3)))
p500 <- replicate(1000, mean(rbinom(500, size = 1, prob = 0.3)))
mean(p50)
mean(p500)
sd(p50)
sd(p500)
bornes <- seq(0, 1, by = 0.02)
hist(p50, breaks = bornes, xlim = c(0, 1), main = "n = 50")
hist(p500, breaks = bornes, xlim = c(0, 1), main = "n = 500")
```

Le centre reste proche de 0.3 ; les proportions sont moins dispersées avec 500 observations.